공개자료로 만드는 선택의 근거

선정 기준이 달라져도 견고한 후보지역 찾기

이동형 광고 운영을 위한
교통 · 상권 데이터 기반 의사결정 시스템

마포구 사례 · 가중치 민감도 · 최악후회 최소화

DATA

실제 공개자료

2024 년 교통 · 점포 입력

DECISION

후보 집합 선택

선호 · 자료 표현의 변화 고려

EVIDENCE

결과와 한계 공개

비교 · 동점 · 외부 맥락 검사

좋은 지역은 하나의 점수만으로 정해지는가 ?

이동형 광고의 검토 지역을 정할 때 교통과 상권을 중요하게 보는 비중이 달라질 수 있다 .

관점 01

상권을 먼저 보면

점포가 모인 지역을
우선 검토한다 .

차량 통행 맥락과는
다른 입지 관점이다 .

관점 02

교통을 먼저 보면

차량 통행 맥락이 큰
지역을 우선 검토한다 .

배송 정차나 실제 광고
노출을 뜻하지는 않는다 .

의사결정의 문제

비중을 확신하기 어렵다

50:50 과 60:40 중
무엇이 최적인지
입증된 기준이 없다 .

선택의 민감도를 확인해야 한다 .

연구 질문 : 기준을 바꾸어도 선택 손실이 작은 후보지역 묶음을 찾을 수 있는가 ?

자료 : 서울시 · KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

운영자가 먼저 검토할 지역을 좁히는 도구

의사결정 단위는 행정동 후보지역이다 . 실제 배송 정차지 · 운행 가능 경로를 확정하지 않는다 .

1 비교 범위 설정

마포구의 비교 가능한
15 개 동을 대상으로
검토할 후보 수 K 를 정한다 .

2 선호와 위험 검토

교통 비중을 조절하고
가정에 따라 바뀌는 후보와
유지되는 후보를 확인한다 .

3 검토 후보 전달

핵심 후보 · 기준별 대안 ·
선택 근거를 CSV 와
지도 · 결과표로 전달한다 .

활용 업무 : 광고 운영의 지역 사전 검토 → 세부 거점 · 차량 · 예산 검토로 연결

자료 : 서울시 · KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

같은 지역의 교통과 상권을 다른 측정량으로 연결

자료가 있다는 사실과 실제 광고효과를 측정했다는 주장을 구분한다 .

역할	공식 출처	기준	확보 범위	측정량
교통 맥락	KTDB View-T	2024 년 평일 연평균	408 개 링크	추정 차량 통행
상권 맥락	서울시 OA-22172	2024 년 4 개 분기	마포구 16 개 동	보고된 전체 점포
보조 확인	서울시 OA-22175	2025 년 4 개 분기	동일 후보 15 개 동	보고된 추정 거래

2024 년 입력으로 후보 선택 → 2025 년 거래 맥락과 회고적으로 비교

결측을 0 점으로 바꾸지 않고 비교 가능한 후보만 사용

서로 다른 코드 체계는 연도 · 지역 · 고유 명칭을 검사한 대응표로 연결한다 .

16 개 행정동

점포 자료의 완전한 분기 · 코드 검사

15 개 비교 후보

제외 : 염리동 · 보유 도로 맥락 부재는 교통량 0 이 아님

공간 정합성

기관 부여 링크–동 코드 사용
ID· 연장 · 동 명칭 대조

시간 정합성

연평균 교통과 분기 점포 재고 구분
현재 수정된 과거 자료임을 명시

측정 정합성

인구의 평일 정의가 불명확하여 제외
점포 전체 · 일반 · 프랜차이즈 중복 방지

도로 원본 해시 · 기관 코드 · 링크 길이 검사 / 업종 누락은 0 으로 채우지 않음

공간정보 처리와 산업공학 의사결정을 하나의 흐름으로

기존 GPS 분석 엔진을 유지하고 , 공개 집계자료 연구를 독립된 경로로 추가했다 .

공식 자료

교통 · 도로망
점포 · 거래

검사 · 연결

연도 · 공간키
중복 · 결측

후보 선택

기준선 비교
강건 집합 탐색

의사결정 화면

지도 · 민감도
표 ·CSV 출력

기존 기능 보존

GPS 이동 · 정차 / 인구 지도 / 대표경로 / 재표집 분석

새 연구 경로

기관 집계자료 → 축소형 점수 → K 개 집합의 선택 위험

정보통신 ·GIS 의 자료 처리 + 산업공학의 비교 · 최적화 · 의사결정

자료 : 서울시 ·KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

점수의 구성과 가중치를 사용자가 확인한다

이번 실제 자료 모형은 점포 · 차량 맥락의 축소형이다 . GPS 정차 · 반복 방문을 생성하지 않는다 .

$$\text{위치가치 } C(\alpha) = (1-\alpha) \times \text{공간 } A + \alpha \times \text{이동 } B$$

A · 공간 성분

보고된 점포 재고

2024 년 4 개 분기 전체 점포의 평균
후보군 안에서 정규화

B · 이동 성분

차량 통행 맥락

일반도로 링크의 길이 가중 교통량
후보군 안에서 정규화

C · 고정 가중합

50:50 / 60:40

기본 · 과거 가정으로 비교
경험적으로 검증된 최적값은 아님

상수 특성은 정규화 0 / 서로 다른 측정량을 더해 실제 광고 노출량으로 해석하지 않음

하나의 순위보다 K 개 집합의 선택 손실을 최소화

최악후회 최소화는 기존 의사결정 방법이며 , 실제 자료의 불확실성에 적용하는 데 기여를 둔다 .

후회 = 해당 조건의 최선 K 개 평균점수
– 현재 선택한 K 개 평균점수

고려한 조건 가운데 가장 큰 후회를 계산하고 ,
그 최댓값이 가장 작은 K 개 집합을 선택한다 .

목적 : min [max (최선 효용 – 선택 효용)]

완전 탐색

3,003 개

후보 15 개 중 5 개 선택
후회 기준 최적 조합 2 개

선형 가중합의 후회는 가중치에 대해 볼록 → 구간 양 끝 검사로 연속 범위의 최악값 계산

목적함수의 개선과 실제 성과를 구분해 검증

주 분석 K=5, 보조 K=3·10 / 가중치 전체 0~100% 와 제한 범위 30~70% 를 함께 보고한다 .

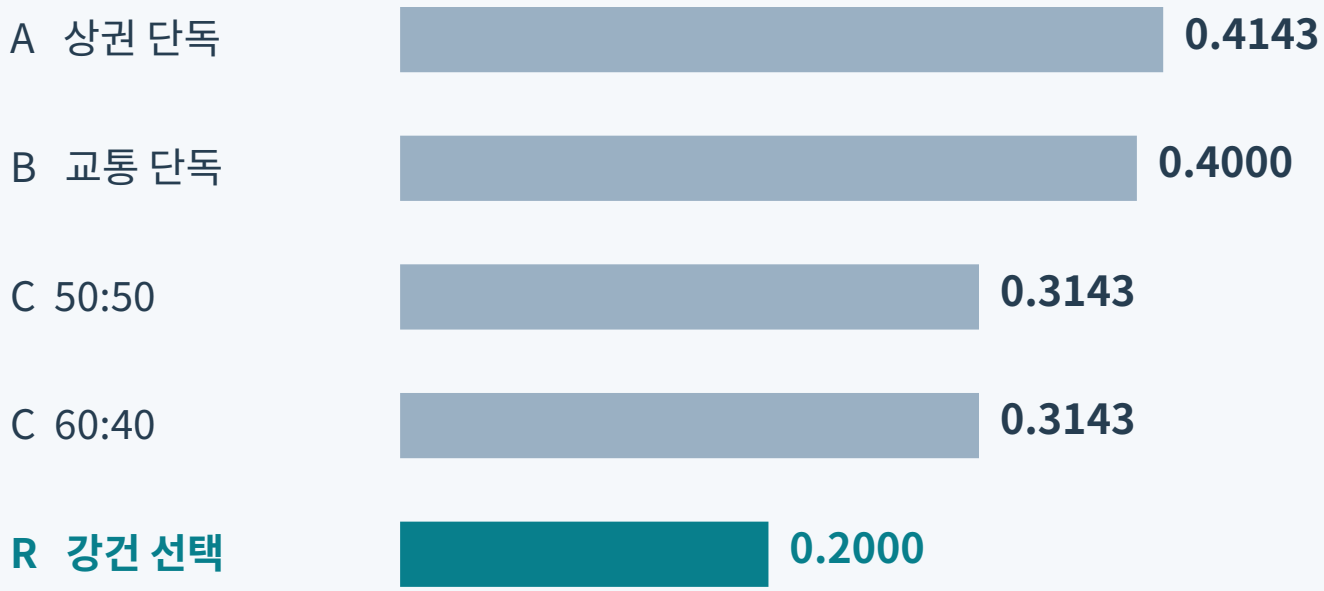
검증 질문	방법	해석 범위
동일 조건에서 무엇이 다른가 ?	A / B / C50 / C60 / R 비교	같은 후보군 · 같은 K
가정이 바뀌어도 유지되는가 ?	분기 · 도로 · 정규화 정의 제외 검사	자료 표현에 대한 견고함
다른 지표와 관련이 있는가 ?	2025 년 추정 거래와 회고적으로 비교	외부 상권 맥락의 보조 검사

5 개 점포 기준 × 4 개 교통 정의 × 3 개 정규화 × 가중치 구간 양 끝

시나리오 설계 행은 독립 표본이 아니다 . 분기 4 개를 재복제해 신뢰구간을 만들지 않는다 .

더 견고한 선택을 위해 기본점수 효용을 일부 포기

K=5 · 가중치 0~100% · 값이 작을수록 해당 조건 집합에서 견고한 선택이다 .



기본 효용과의 절충

50:50 기본점수의 평균 효용
C50: 0.4393
대표 R: 0.4273
효용 차이 : 0.0120

같은 최적후회 조합 2 개 공개
대표는 코드 순으로 선택

이 값은 설계한 효용 기준의 손실이다 . 광고효과 · 매출 · 예측 정확도 개선율이 아니다 .

가중치 · 후보 수 · 자료 표현에 따른 선택 위험을 확인

가중치 범위 · 후보 수 · 자료 표현에 대한 전체 결과를 공개한다 .

K	가중치 범위	C50 후회	R 후회
3	0~100%	0.2857	0.2857
3	30~70%	0.1595	0.1343
5	0~100%	0.3143	0.2000
5	30~70%	0.1943	0.0843
10	0~100%	0.1714	0.0929
10	30~70%	0.1071	0.0393

선택에 쓰지 않은 조건에서 확인

점포 분기를 하나씩 제외 : 4 개 검사
제외 분기의 후회 : 0.2000~0.2000

도로 · 정규화 정의 제외 : 7 개 검사
제외 정의의 후회 : 0.0898~0.2000

K=3 전체 범위에서는 C50 과 R 의 최악후회가 같다 . 보편적 우월성으로 확대하지 않는다 .

자료 : 서울시 ·KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

외부 상권 지표로 결과의 해석 범위를 점검

과거 예비값을 확인한 이후의 탐색적 검사다 . 2025 년 전 분기 · 업종 범위 결과를 함께 공개한다 .

모델	선택 5 개 동 거래 비중	순위상관
A 상권 단독	57.28%	0.6036
B 교통 단독	21.01%	0.0179
C 50:50	51.17%	0.3036
C 60:40	51.17%	0.2643
R 강건 선택	**60.60%**	**집합 선택**

유리한 결과만 고르지 않는다

모든 후보 · 분기에 공통으로
보고된 업종만 보는 보조 검사

Q1 거래 비중
A: 62.28% / 대표 R: 62.16%

외부 지표의 보편적 우위를
입증했다고 말할 수 없다 .

거래 비중의 분모는 비교 후보 동의 합계 / 추정 거래는 실제 광고효과의 정답이 아님

자료 : 서울시 · KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

설정을 바꾸면 지도 · 순위 · 선택 근거를 함께 확인

현재 설정과 고정 연구 실험을 구분하고 , 실제 · 추정 · 합성 자료의 표시를 유지한다 .



지도 좌표는 행정동 표시점이며 실제 배송 정차지가 아니다 .

핵심 후보와 대안

공통 후보
용강 · 서교 · 합정 · 상암

최악후회 기준 교체 후보
망원 2 동 / 성산 2 동

기본 효용은 서로 다름
R1 0.4273 / R2 0.3824

자료 : 서울시 ·KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

선택의 근거와 불확실성을 함께 전달하는 시스템

실제 자료의 연결 검증 + 조건부 최적성 + 불리한 외부 결과 공개가 이번 연구의 핵심이다 .

실무 활용

지역 검토를 구조화

후보를 좁히고 핵심 · 대안을 구분
선호 변경의 영향을 설명
결과를 지도 · 표로 전달

융합 · 확장

같은 절차를 다른 업무로

공간정보 + 의사결정 최적화
다른 자치구 · 시설 후보 검토로 확장
동일한 자료 정합성 검사가 전제

검증 범위

조건을 명시한 결과

마포구 집계 후보 · 보고 업종의 한계
실제 광고효과 · 운행경로는 미검증
가산 효용 · 후보 수는 연구 가정

가중치 하나의 정답을 선언하기보다 ,
기준이 달라질 때의 선택 위험을 확인한다 .

자료 : 서울시 ·KTDB View-T / 공개 집계 · 추정자료

자료의 출처와 해석 범위를 확인할 수 있도록

모든 수치는 실제 확보한 집계표에서 재계산 / 기관 원본 · 인증키 · 개별 O/D 는 공개 배포에서 제외

[1] 서울특별시 . 상권분석서비스 (점포–행정동), 2024 년 .

data.seoul.go.kr/dataList/OA-22172/S/1/datasetView.do

[2] 서울특별시 . 상권분석서비스 (추정매출–행정동), 2025 년 .

data.seoul.go.kr/dataList/OA-22175/S/1/datasetView.do

[3] 한국교통연구원 KTDB. View-T 추정교통량 · 도로망 , 2024 년 .

viewt.ktdb.go.kr/cong/map/page.do / cong/pdf/Trafficestimate.pdf

[4] Bertsimas, Brown & Caramanis. Theory and Applications of Robust Optimization. 2010.

https://arxiv.org/abs/1010.5445

[5] Mastin, Jaillet & Chin (2014). Randomized Minmax Regret for Combinatorial Optimization Under Uncertainty.

https://arxiv.org/abs/1401.7043 / 배경 문헌 ; 본 연구는 결정적 집합 선택

주의 : View-T 는 교통 맥락 입력이다 . 기관 안내에 따라 광고효과의 독립 검증 정답으로 쓰지 않는다 .